12.【P154】某机器的指令字长为 12 位，采用扩展操作码技术，支持零地址、一地址和二地址 3 种指令格式，地址码长度均为 4 位。若一地址和二地址指令均取最大可能条数，则该机器最多可定义的指令总数为 (　)

A. 16　　B. 46　　C. 48　　D. 4366

13.【P154】【2017 统考真题】某计算机按字节编址, 指令字长固定且只有两种指令格式, 其中三地址指令 29 条、二地址指令 107 条, 每个地址字段为 6 位, 则指令字长至少应该是 (　)

A. 24 位　　B. 26 位　　C. 28 位　　D. 32 位

14.【P154】【2022 统考真题】下列选项中, 属于指令集体系结构 (ISA) 规定的内容是 (　)

I.　指令字格式和指令类型　　II.　CPU 的时钟周期

III. 通用寄存器个数和位数　　IV. 加法器的进位方式

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、IV　　D. 仅 I、III、IV

15.【P154】【2022 统考真题】设计某指令系统时, 假设采用 16 位定长指令字格式, 操作码使用扩展编码方式, 地址码为 6 位, 包含零地址、一地址和二地址 3 种格式的指令。若二地址指令有 12 条, 一地址指令有 254 条, 则零地址指令的条数最多为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 0　　B. 2　　C. 64　　D. 128

16.【P155】【2025 统考真题】在下列选项中，由指令集体系结构 (ISA) 规定的是 (　)

A. 是否采用阵列乘法器　　B. 是否采用定长指令字格式

C. 是否采用微程序控制器　　D. 是否采用单总线数据通路

4.2 指令的寻址方式

1.【P166】指令系统中采用不同寻址方式的目的是 (　)

A. 提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度

B. 可缩短指令字长, 扩大寻址空间, 提高编程的灵活性

C. 实现程序控制

D. 三者都正确

2.【P166】采用直接转移的无条件转移指令的功能是将指令中的地址码送入 (　)

A. 程序计数器 (PC)　　B. 累加器 (ACC)　　C. 指令寄存器 (IR)　　D. 地址寄存器 (MAR)

3.【P166】为了缩短指令中某个地址段的位数, 有效的方法是采取 (　)

A. 立即寻址　　B. 变址寻址　　C. 间接寻址　　D. 寄存器寻址

4.【P166】简化地址结构的基本方法是尽量采用 (　)

A. 寄存器寻址　　B. 隐含地址　　C. 直接寻址　　D. 间接寻址

5.【P166】在指令寻址的各种方式中, 获取操作数最快的方式是 (　)

A. 直接寻址　　B. 立即寻址　　C. 寄存器寻址　　D. 间接寻址

6.【P166】假定指令中地址码所给出的是操作数的有效地址, 则该指令采用 (　)

A. 直接寻址　　B. 立即寻址　　C. 寄存器寻址　　D. 间接寻址

7.【P166】设指令中的地址码为 A, 变址寄存器为 X, 程序计数器为 PC, 则变址间址寻址方式的操作数的有效地址 EA 是 (　)

A. ((PC) + A)　　B. ((X) + A)　　C. (X) + (A)　　D. (X) + A

8.【P167】(　) 便于处理数组问题。

A. 间接寻址　　B. 变址寻址　　C. 相对寻址　　D. 基址寻址

9.【P167】相对寻址方式中, 指令所提供的相对地址实质上是一种 (　)

A. 立即数

B. 内存地址

C. 以本条指令在内存中首地址为基准位置的偏移量

D. 以下条指令在内存中首地址为基准位置的偏移量

10.【P167】指令寻址方式有顺序和跳跃两种, 采用跳跃寻址方式可以实现 (　)

A. 程序浮动

B. 程序的无条件浮动和条件浮动

C. 程序的无条件转移和条件转移

D. 程序的调用

11.【P167】寄存器 R1、R2 均为 16 位, 指令 MOV R1, [R2] 的功能是把内存数据传送至寄存器 R1, 寻址方式为寄存器间接寻址。R2 的值为 1234H, 内存单元 1234H 存放数据 56H, 内存单元 1235H 存放数据 78H, 采用小端方式存储。则执行指令后 R1 的值为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 5678H　　B. 7856H　　C. 8765H　　D. 6587H

12.【P167】某计算机机的字长为 16 位, 主存按字编址。转移指令由两个字节组成, 采用相对寻址, 第一个字节为操作码字段, 第二个字节为相对偏移量字段。若某转移指令所在的主存地址为 4000H, 相对偏移量字段的内容为 06H, 则该转移指令执行后的 PC 值为 (　)

A. 4002H　　B. 4004H　　C. 4007H　　D. 4008H

13.【P167】某计算机的指令字长为 16 位, 由低到高第 0 ~ 7 位是形式地址 D, 第 8 ~ 9 位为寻址特征位 X, 第 10 ~ 15 位为操作码。当 X = 00 时为直接寻址; 当 X = 01 时使用 X1 进行变址寻址; 当 X=10 时使用 X2 进行变址寻址; 当 X = 11 时为相对寻址。设 (PC) = 1234H, (X1) = 0005H, (X2) = 1188H, 则指令 2222H 的有效地址是 (　)

A. 1256H　　B. 0027H　　C. 2222H　　D. 11AAH

14.【P167】某机器指令字长为 16 位, 主存按字节编址, 取指令时, 每取一字节, PC 自动加 1。当前指令地址为 2000H, 指令内容为相对寻址的无条件转移指令, 指令中的形式地址为 40H。则取指令后及指令执行后 PC 的内容为 (　)

A. 2000H, 2042H　　B. 2002H, 2040H　　C. 2002H, 2042H　　D. 2000H, 2040H

15.【P167】某计算机的主存容量为 4M×16 位, 且存储字长等于指令字长, 若该机能完成 97 种操作, 操作码位数固定, 且有直接、间接、基址、变址、相对、立即六种寻址方式, 则相对寻址的偏移量范围为 (　)

A. (−32, +31)　　B. (−64, +63)　　C. (−128, +127)　　D. (−256, +255)

16.【P167】假设寄存器 R 中的数值为 200, 主存地址为 200 和 300 的地址单元中存放的内容分别是 300 和 400, 则 (　) 方式下访问到的操作数为 200。

A. 直接寻址 200

B. 寄存器间接寻址 (R)

C. 存储器间接寻址 (200)

D. 寄存器寻址 R

17.【P167】假设某条指令的第一个操作数采用寄存器间接寻址方式, 指令中给出的寄存器编号为 8, 8 号寄存器的内容为 1200H, 地址为 1200H 的单元中的内容为 12FCH, 地址为 12FCH 的单元中的内容为 38D8H, 而地址为 38D8H 的单元中的内容为 88F9H, 则该操作数的有效地址为 (　)

A. 1200H　　B. 12FCH　　C. 38D8H　　D. 88F9H

18.【P167】设相对寻址的转移指令占 3B, 第一字节为操作码, 第二、三字节为相对位移量 (补码表示), 而且数据在存储器中采用以低字节为字地址的存放方式。每当 CPU 从存储器取出一字节时, 即自动完成 (PC) + 1 → P, 若 PC 的当前值为 240 (十进制), 要求转移到 290 (十进制), 则转移指令的第二、三字节的机器代码是 (　) ; 若 PC 的当前值为 240 (十进制), 要求转移到 200 (十进制), 则转移指令的第二、三字节的机器代码是 (　)

A. 2FH、FFH　　B. D5H、00H　　C. D5H、FFH　　D. 2FH、00H

19.【P168】某计算机按字节编址, 采用大端方式, 某指令的一个操作数的机器数为 ABCD 00FFH, 该操作数采用基址寻址方式, 指令中形式地址 (用补码表示) 为 FF00H, 当前基址寄存器的内容为 C000 0000H, 则该操作数的 LSB (即 FFH) 存放的地址是 (　)

A. C000 FF00H　　B. C000 FF03H　　C. BFFF FF00H　　D. BFFF FF03H

20.【P168】关于指令的功能及分类, 下列叙述中正确的是 (　)

A. 算术与逻辑运算指令, 通常完成算术运算或逻辑运算, 都需要两个数据

B. 移位操作指令, 通常用于把指定的两个操作数左移或右移一位

C. 转移指令、子程序调用与返回指令, 用于解决数据调用次序的需求

D. 特权指令, 通常仅用于实现系统软件, 这类指令一般不提供给用户

21.【P168】某计算机字长为 16 位, 标志寄存器中存在 ZF、SF、OF 和 CF 标志位, 采用双字节字长指令字。假定 bgt (大于零转移) 指令的第一个字节指明操作码和寻址方式, 第二个字节为立即数 Imm8, 用补码表示。指令功能是: 若跳转条件成立, 则 $PC = PC + 2 + Imm8 \times 2$; 否则, $PC = PC + 2$。则下列叙述中错误的是 (　)

A. 该计算机按字节编址

B. 若 bgt 指令是无符号整数的比较, 则跳转条件可以是 $ZF + CF = 0$

C. 若 bgt 指令是有符号整数的比较, 则跳转条件可以是 $SF \oplus OF = 0$

D. 转移目标地址的范围是相对于 bgt 指令的前 127 条指令到后 128 条指令之间

22.【P168】下列关于指令寻址与数据寻址的描述中，错误的是

A. 中断响应时，中断隐指令的执行不属于指令寻址的范畴

B. 指令格式中，每个操作数字段均需通过显式编码或隐含约定确定其寻址方式

C. 在含 Cache 的系统中，指令访存遵循“Cache 优先”原则，未命中时再访问主存

D. 数据寻址方式不属于指令集体系结构 (ISA) 规定的内容

23.【P168】【2009 统考真题】某机器字长为 16 位, 主存按字节编址, 转移指令采用相对寻址, 由 2 字节组成, 第一字节为操作码字段, 第二字节为相对位移量字段。假定取指令时, 每取一字节 PC 自动加 1 若某转移指令所在主存地址为 2000H, 相对位移量字段的内容为 06H, 则该转移指令成功转移后的目标地址是 (　)

A. 2006H　　B. 2007H　　C. 2008H　　D. 2009H

24.【P168】【2011 统考真题】偏移寻址通过将某个寄存器的内容与一个形式地址相加来生成有效地址。下列寻址方式中, 不属于偏移寻址方式的是 (　)

A. 间接寻址　　B. 基址寻址　　C. 相对寻址　　D. 变址寻址

25.【P168】【2011 统考真题】某机器有一个标志寄存器, 其中有进位/借位标志 CF、零标志 ZF、符号标志 SF 和溢出标志 OF, 条件转移指令 bgt (无符号整数比较大于时转移) 的转移条件是 (　)

A. $CF + OF = 1$　　B. $\overline{SF} + OF = 1$　　C. $\overline{CF + ZF} = 1$　　D. $\overline{CF + SF} = 1$

26.【P169】【2013 统考真题】假设变址寄存器 R 的内容为 1000H, 指令中的形式地址为 2000H; 地址 1000H 中的内容为 2000H, 地址 2000H 中的内容为 3000H, 地址 3000H 中的内容为 4000H, 则变址寻址方式下访问到的操作数是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 1000H　　B. 2000H　　C. 3000H　　D. 4000H

27.【P169】【2014 统考真题】某计算机有 16 个通用寄存器, 采用 32 位定长指令字, 操作码字段 (含寻址方式位) 为 8 位, Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任一通用寄存器, 且偏移量用补码表示, 则 Store 指令中偏移量的取值范围是 (　)

A. −32768 ~ +32767　　B. −32767 ~ +32768　　C. −65536 ~ +65535　　D. −65535 ~ +65536